

จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T พร้อมแสดงการตรวจสอบ

$$T(x, y) = (2x - 3y, x - y, y - 4x)$$

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (2, 1, -4)$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (-3, -1, 1)$$

$$A = [T(e_1) : T(e_2)] = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \#$$

$$\text{check} \# \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - 3y \\ x - y \\ -4x + y \end{bmatrix}$$

ให้ V เป็นเซตของเมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal) ทั้งหมดที่มีการดำเนินการมาตรฐาน
จงพิจารณาว่า V เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

$$u = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} -x_1 & 0 & 0 \\ 0 & -x_2 & 0 \\ 0 & 0 & -x_3 \end{bmatrix}$$

$$u + v = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

∴ ไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์

จงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้การกำจัดแบบเกาส์ด้วยการแทนค่าย้อนกลับ (Gaussian elimination with back-substitution) หรือการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน (Gauss-Jordan elimination) พร้อมแสดงวิธีทำ

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 24$$

$$2x_2 - x_3 = 14$$

$$7x_1 - 5x_2 = 6$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 24 \\ 0 & 2 & -1 & 14 \\ 7 & -5 & 0 & 6 \end{array} \right]$$

จงหาเมทริกซ์แถวที่ไม่ได้เข้ารหัสตามขนาดที่รวมสำหรับข้อความที่กำหนดให้ จากนั้นเข้ารหัสข้อความโดยใช้เมทริกซ์ A

ข้อความ คือ ONE IF BY LAND

ขนาดของเมทริกซ์แถว คือ

เมทริกซ์ที่ใช้เข้ารหัส คือ

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2x2

ขนาด 1x1

1x2

กำหนดตัวเลขให้กับตัวอักษรแต่ละตัวดังต่อไปนี้

(โดยให้ 0 เป็นช่องว่าง)

0 =	14 = N
1 = A	15 = O
2 = B	16 = P
3 = C	17 = Q
4 = D	18 = R
5 = E	19 = S
6 = F	20 = T
7 = G	21 = U
8 = H	22 = V
9 = I	23 = W
10 = J	24 = X
11 = K	25 = Y
12 = L	26 = Z
13 = M	

$$\begin{bmatrix} 15 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 103 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 57 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 25 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 & 50 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 & 32 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 & 4 \end{bmatrix}$$

$$103 \ 44 \ 25 \ 10 \ 57 \ 24 \ 4 \ 14 \ 50 \ 50 \ 62 \ 25 \ 78 \ 32$$

$$\text{ให้ } S = \{(1, -4, 1), (6, 3, 2)\}$$

จงพิจารณาว่า S เป็นอิสระเชิงเส้นหรือขึ้นอยู่กับกันเชิงเส้น พร้อมแสดงวิธีทำ

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0$$

$$c_1(1, -4, 1) + c_2(6, 3, 2)$$

$$c_1 + 6c_2 = 0$$

$$-4c_1 + 3c_2 = 0$$

$$c_1 + 2c_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & : & 0 \\ -4 & 3 & : & 0 \\ 1 & 2 & : & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + 6x_2 = 0$$

$$-4x_1 + 3x_2 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 = 0$$

$$x_1 = -2x_2$$

$$-2x_2 + 6x_2 = 0$$

$$4x_2 = 0$$

$$x_2 = 0$$

$$x_1 = -2(0)$$

$$x_1 = 0$$

จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหาตัวผกผัน (T^{-1}) ด้วย
 $T(x, y) = (x + y, x - y)$

$$T(e_1) = (1, 0) = (1, 1)$$

$$T(e_2) = (0, 1) = (1, -1)$$

$$A = [T(e_1) : T(e_2)]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}^{-1} = -2$$

$\therefore$ หาได้ เพราะ $\det \neq 0$

ให้ $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$ และ $\mathbf{v} = (2, 1, -1)$

จงหา

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

2. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$

3. $\|\mathbf{v}\|^2$

4. $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}$

5. มุม θ ระหว่างเวกเตอร์ โดยที่ $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$

จงหา A^{-1} และใช้มันเพื่อถอดรหัสข้อความ

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 2 \times 2 \\ 1 \times 1 \end{matrix}$$

ข้อความที่เข้ารหัส คือ $-45 \ 34 \mid 36 \ -24 \mid -43 \ 37 \mid -23 \ 22 \mid -37 \ 29 \mid 57 \ -38 \mid -39 \ 31$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

ให้ V เป็นเซตของเมทริกซ์ที่หาตัวผกผันได้ (invertible) ทั้งหมดที่มีการดำเนินการมาตรฐาน
จงพิจารณาว่า V เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

$$u = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

0